



GUÍA DE DESPLIGUE – EQUIPO 1

**C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
MÓDULO: SISTEMAS INFORMÁTICOS**

Proyecto AWS – infraestructura y Servicios



EQUIPO 1

Sergio Iturbe Sànchez

Kiran Iqbal Hussain

Miquel Meñaca

IES Miguel Herrero

Curso 2025-2026

ÍNDICE

Introducción

Arquitectura de AWS

- 2.1. Diagrama de la VPC
- 2.2. Subredes públicas (AZ-A y AZ-B)
- 2.3. Internet Gateway
- 2.4. Tabla de enrutamiento
- 2.5. Security Groups
- 2.6. Mapa de Recursos

Justificación de las Instancias EC2

- 3.1. Tipo de instancias
- 3.2. Sistema Operativo
- 3.3. Almacenamiento

Servidor de Datos: EC2-1

- 4.1. Lanzamiento de la instancia
- 4.2. Instalación de MySQL
- 4.3. Creación de usuarios y permisos.....
- 4.4. Configuración del Security Group

- 4.5. Conexión desde clientes: SSH para carga de datos y APP java
- 4.6. Transferencia de archivos por SFTP
- 4.7. Asignación del ELASTIC IP.....

Servidor Web: EC2-2

- 5.1. Lanzamiento de la instancia (elastic ip)
- 5.2. Instalación de Apache/Nginx
- 5.3. Configuración del Grupo Seguridad.....
- 5.4. Configuración de SFTP
- 5.5. Conexión desde clientes navegador, cliente SFTP, cliente SSH.....
- 5.6. Transferencia de archivos por SFTP (subida y descarga).....

Conclusión

Bibliografía / Webgrafía

INTRODUCCIÓN

En este documento explico todo el proceso que seguimos para montar la infraestructura del reto en AWS, siguiendo una arquitectura sencilla, organizada y separada por funciones. El objetivo principal es crear un entorno donde cada servidor cumpla un rol específico dentro del reto: por un lado, el servidor **EC2-1 (MYSQL-MASTER)** encargado de gestionar la base de datos MySQL, y por otro, el servidor **EC2-2 (mi-WEB)** responsable del servicio web y de la transferencia de archivos mediante SFTP.

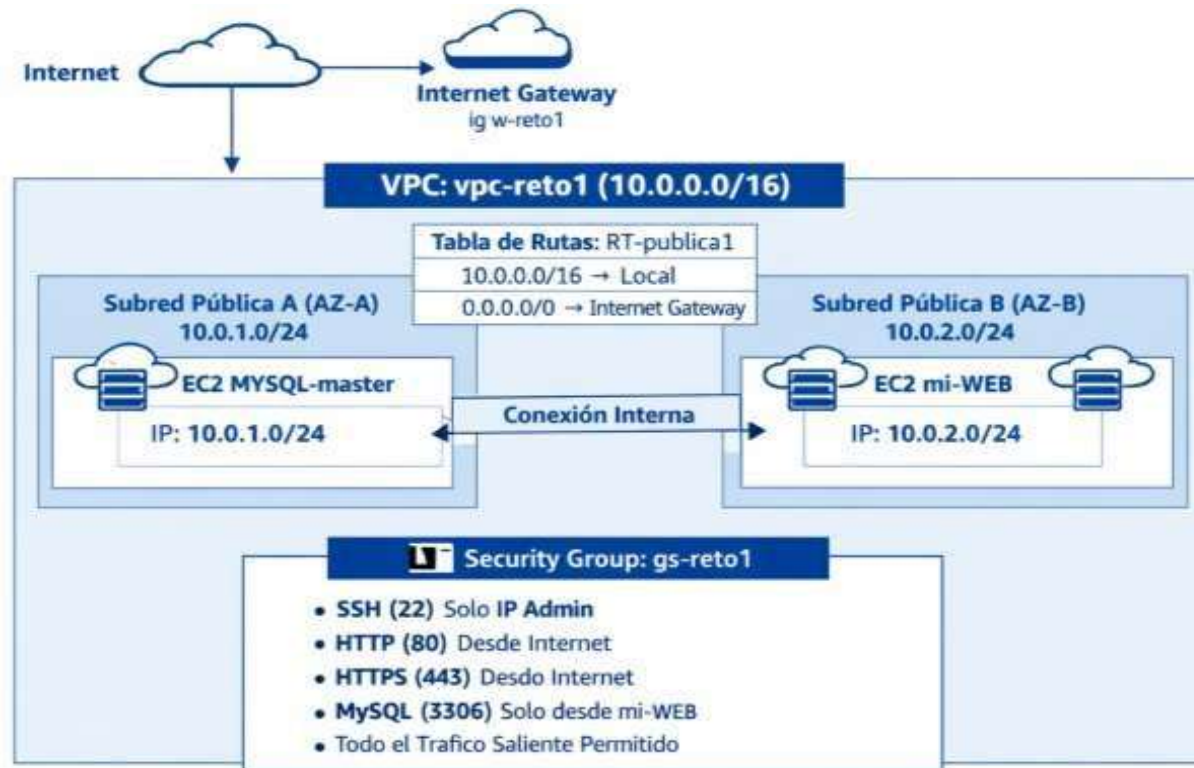
Para construir toda la infraestructura creamos una VPC personalizada con el rango **10.0.0.0/16**, dos subredes públicas en zonas de disponibilidad distintas (**AZ-A y AZ-B**), un Internet Gateway, la tabla de rutas pública y los Security Groups necesarios para cada instancia. Después lanzamos las dos EC2, asignamos sus Elastic IPs, instalamos los servicios correspondientes (**MySQL en EC2-1 y Nginx/SFTP en EC2-2**) y comprobamos que todo funcionaba correctamente.

En este documento se muestran las capturas de pantalla realizadas durante la creación y configuración de la infraestructura en AWS, incluyendo VPC, instancias EC2, servicios instalados y pruebas de conexión.

Arquitectura de AWS

2.1. Diagrama de la VPC

El diagrama muestra la estructura general de la VPC `vpc-reto1` (10.0.0.0/16), que constituye el entrono virtual donde de alojan los recursos del proyecto. Incluye las subredes públicas, la tabla de rutas, el internet Gateway y los grupos de seguridad. La VPC permite la comunicación interna entre las instancias y el acceso externo colocado mediante el Gateway de Internet.



2.2. Subredes públicas (AZ-A y AZ-B)

Creación de la VPC en AWS y subredes públicas

- ID de la VPC: vpc-reto1
- CIDR IPv4: 10.0.0.0/16
- Creación subred pública en la zona de disponibilidad A (10.0.1.0/24) → aloja la instancia EC2, MYSQL-master, encargada de la base de datos.
- Creación subred publica en la zona de disponibilidad B Subred Pública B (10.0.2.0/24) → aloja la instancia EC2 mi-WEB, responsable del servidor web.
- configuración de las subredes

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

Panel de VPC

Detalles

ID de la VPC: vpc-0807b5d23d8c4aa84

Estado: Available

Resolución de DNS: Habilitado

ACL de red principal: acl-0787ee0ba602cd0c

CIDR IPv5 (grupo de bordes de red): -

ID de control de cifrado: -

Tenencia: default

VPC predeterminada: No

Métricas de uso de direcciones de red: Desactivado

Modo de control de cifrado: -

Bloquear el acceso público: Desactivado

Conjunto de opciones de DHCP: dhcp-048841672558e24e5

CIDR IPv4: 10.0.0.0/16

Grupos de reglas del firewall de DNS de Route 53 Resolver: No se pudieron cargar los grupos de reglas

Nombres de host de DNS: Desactivado

Tabla de enrutamiento principal: rtb-0411c802d5b42147e

Grupo IPv6: -

ID de propietario: 35-4484928219

Mapa de recursos

Subredes (0)

Tablas de enrutamiento (1)

Crear subred

VPC

ID de la VPC: vpc-0807b5d23d8c4aa84 (vpc-retor1)

CIDR de VPC asociados

CIDR IPv4: 10.0.0.0/16

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

Configuración de la subred

Especifique los bloques de CIDR y la zona de disponibilidad de la subred.

Subred 1 de 2

Nombre de la subred

Cree una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)

Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)

Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.

Bloque de CIDR de la subred IPv4

256 IPs

< > ^ v

▼ Etiquetas: *opcional*

Clave

X

Valor - *opcional*

X

Quitar

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar 49 más etiquetas.

Quitar

Subred 2 de 2

Nombre de la subred

Crear una etiqueta con una clave de "Nombre" y el valor que especifique.

subnet-az-b

El nombre puede tener un máximo de 256 caracteres.

Zona de disponibilidad [Información](#)

Elija la zona en la que residirá la subred o deje que Amazon elija una por usted.

Sin preferencia

Bloque de CIDR de VPC IPv4 [Información](#)

Elija el bloque CIDR IPv4 de la VPC para la subred. El CIDR IPv4 de la subred debe estar dentro de este bloque.

10.0.0.0/16

Bloque de CIDR de la subred IPv4

10.0.2.0/24

256 IP's

▼ Etiquetas: opcional

Clave

Q Name

X

Valor - opcional

Q subnet-az-b

X

Quitar

Agregar nueva etiqueta

Puede agregar 49 más etiquetas.

Quitar

Agregar nueva subred

Ha creado correctamente 2 subredes: subnet-09a9a9872252ba5fb, subnet-0e581abcc78a51e96

Subredes (2) [Información](#)

Last updated
less than a minute ago

Acciones

Q Buscar subredes por atributo o etiqueta

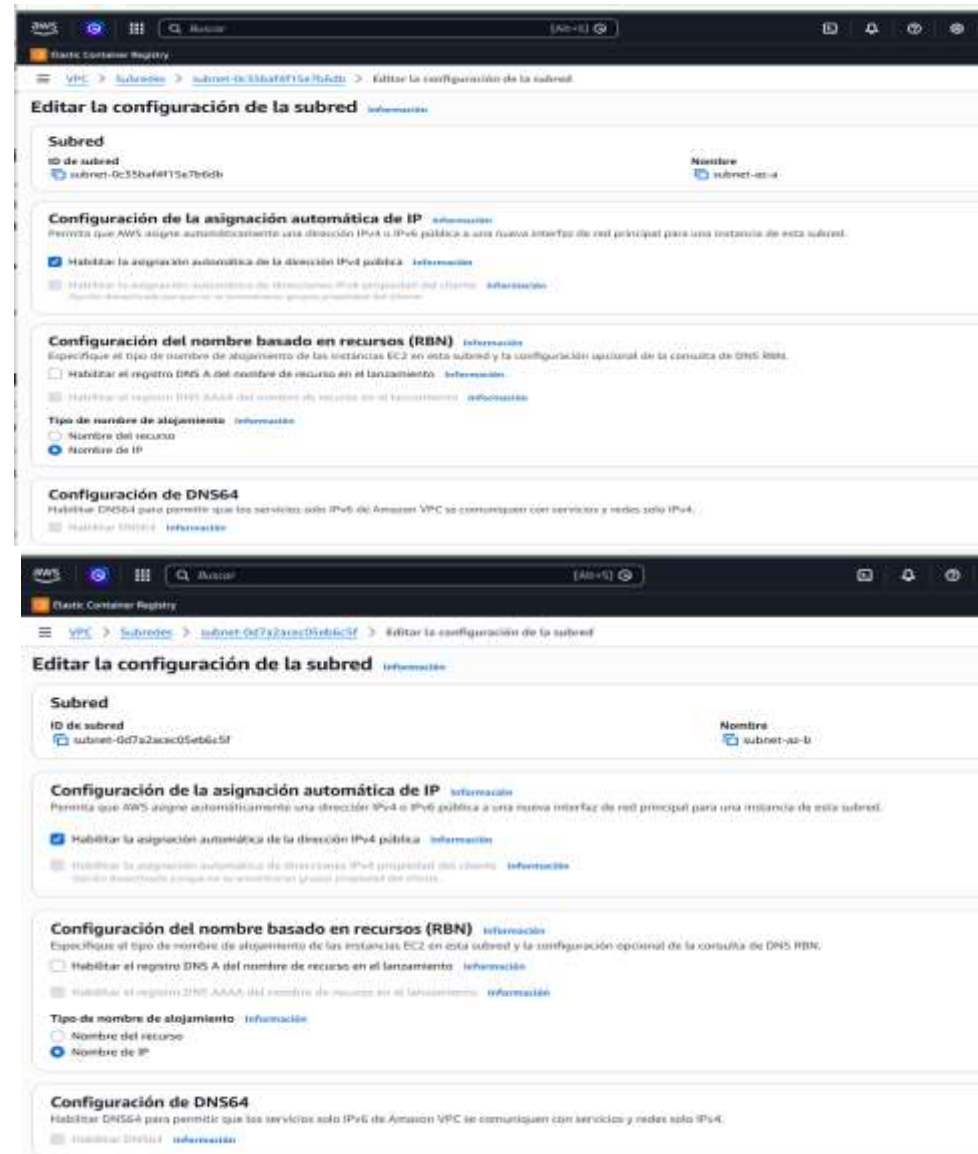
ID de subred : subnet-09a9a9872252ba5fb

ID de subred : subnet-0e581abcc78a51e96

Quitar filtros

☐	Name	ID de subred	Estado	VPC	Bloquear el ...	CIDR IPv4
☐	subnet-az-a	subnet-09a9a9872252ba5fb	Available	vpc-0807b5d23d8c4aa84 vpc-...	Desactivado	10.0.1.0/24
☐	subnet-az-b	subnet-0e581abcc78a51e96	Available	vpc-0807b5d23d8c4aa84 vpc-...	Desactivado	10.0.2.0/24

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026



IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

2.3. Internet Gateway: Se creó un Internet Gateway y se asoció a la VPC para permitir la salida a Internet de ambas instancias EC2.

Gateways de Internet (1/4) Información

Buscar puertas de enlace de Internet por atributo o etiqueta

	Name	ID de gateway de Internet	Estado	ID de la VPC	Propietario
☐	rtb-public	igw-0090f8d2355619e28	Detached	-	354484928219
☐	igw-reto	igw-0382261f1e0d8d38a	Attached	vpc-0cd706c8f65ff1b9a vpc-reto	354484928219
☒	igw-reto1	igw-0b9a0eca867d450d8	Attached	vpc-0807b5d23d8c4aa84 vpc-reto1	354484928219
☐	-	igw-0d2cd5c4a060f5486	Attached	vpc-070eeb3b3fb3b0ffd NAME	354484928219

igw-0b9a0eca867d450d8 / igw-reto1

Detalles Etiquetas

Detalles

ID de gateway de Internet: igw-0b9a0eca867d450d8

Estado: Attached

ID de la VPC: vpc-0807b5d23d8c4aa84 | vpc-reto1

Propietario: 354484928219

2.4. Tabla de enrutamiento : Se configuró una tabla de rutas pública con las reglas (10.0.0.0/16 → local), (0.0.0.0/0 → Internet Gateway (acceso a Internet))

Tablas de enrutamiento (1/4) Información

Buscar tablas de enrutamiento por atributo o etiqueta

	Name	ID de tabla de enrutam...	Asociaciones de subre...	Asociaciones de...	Princ...	VPC
☐	-	rtb-0b873588e5d832b57	-	-	Si	vpc-070eeb3b3fb3b0ffd N
☒	RT-PUBLICA1	rtb-0411c802d5b42147e	2 subredes	-	Si	vpc-0807b5d23d8c4aa84
☐	rt-publica	rtb-0e4ea5245910d7545	2 subredes	-	No	vpc-0cd706c8f65ff1b9a vj
☐	-	rtb-0c358f3a9435ee197	-	-	Si	vpc-0cd706c8f65ff1b9a vj

rtb-0411c802d5b42147e / RT-PUBLICA1

Detalles Rutas Asociaciones de subredes Asociaciones de borde Propagación de rutas Etiquetas

Detalles

ID de tabla de enrutamiento: rtb-0411c802d5b42147e

Principal: Si

VPC: vpc-0807b5d23d8c4aa84 | vpc-reto1

Asociaciones de subredes explícitas: 2 subredes

Asociaciones de borde: -

2.5. Security Grupos

Se configuraron dos grupos de seguridad: uno para el servidor MySQL y otro para el servidor web. Cada uno tiene reglas específicas para permitir solo el tráfico necesario y bloquear el resto.

sg-06509d4f41fefcb80 - GS-RETO1

Detalles

Nombre del grupo de seguridad
GS-RETO1

ID del grupo de seguridad
sg-06509d4f41fefcb80

Descripción
SECURITY GROUP FOR RETO1

ID de la VPC
vpc-0807b5d23d8c4aa84

Propietario
354484928219

Número de reglas de entrada
3 Entradas de permisos

Número de reglas de salida
1 Entrada de permiso

Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo | Asociaciones de VPC | Recursos relacionados : novedad | Etiquetas

Reglas de entrada (3)

Buscar

Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-
-	MySQL/Aurora	TCP	3306	sg-01f4821d9293aceb2 / GS-RETO1.1	-
IPv4	MySQL/Aurora	TCP	3306	213.96.236.200/32	-

sg-01f4821d9293aceb2 - GS-RETO1.1

Detalles

Nombre del grupo de seguridad
GS-RETO1.1

ID del grupo de seguridad
sg-01f4821d9293aceb2

Descripción
GRUPO DE SEGURIDAD PARA mi-WEB

ID de la VPC
vpc-0807b5d23d8c4aa84

Propietario
354484928219

Número de reglas de entrada
3 Entradas de permisos

Número de reglas de salida
1 Entrada de permiso

Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo | Asociaciones de VPC | Recursos relacionados : novedad | Etiquetas

Reglas de entrada (3)

Buscar

ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
sgr-0c6b7fb8faf4e100f	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
sgr-0d3ef94b2424656e6	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
sgr-0d4e83348a3da3c91	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0

2.6. Mapa de recursos : mapa general de todos los recursos creados en AWS: VPC, subredes, instancias, EIPs y Security Groups.

Sus VPC

VPC Controles de cifrado de VPC

Sus VPC (1/3) [Información](#)

Last updated 6 minutos ago [Acciones](#) [Crear VPC](#)

Buscar VPC por atributo o etiqueta

Name	ID de la VPC	Estado	ID de contro...	Modo de control de ...	Bloquear el ...	
vpc-reto1	vpc-0807b5d23d8c4aa84	Available	-	-	Desactivado	1

vpc-0807b5d23d8c4aa84 / vpc-reto1

VPC
Su red virtual de AWS

vpc-reto1
10.0.0.0/16
Sin IPv6

Subredes (2)
Subredes dentro de esta VPC

us-east-1b

- subnet-az-b
10.0.2.0/24
Sin IPv6
- subnet-az-a
10.0.1.0/24
Sin IPv6

Tablas de enrutamiento (1)
Dirigir el tráfico de red a los recursos

RT-PUBLICA1
2 asociaciones de subredes
2 rutas, incluidas las locales

vpc-0807b5d23d8c4aa84 / vpc-reto1

Subredes dentro de esta VPC

us-east-1b

- subnet-az-b
10.0.2.0/24
Sin IPv6
- subnet-az-a
10.0.1.0/24
Sin IPv6

Dirigir el tráfico de red a los recursos

RT-PUBLICA1
2 asociaciones de subredes
2 rutas, incluidas las locales

Conexiones a otras redes

igw-reto1
Rutas de Internet a 2 subredes públicas
0 ruta(s) de subredes privadas a Internet

Justificación de las Instancias EC2

3.1. Tipo de instancias

Elegimos **t2.micro** porque es suficiente para el proyecto, tiene buen rendimiento para prácticas y está incluida en el Free Tier.

3.2. Sistema Operativo

Usamos **Ubuntu Server 22.04 LTS** por su estabilidad, facilidad de uso y compatibilidad con MySQL, Nginx y SFTP, Ofrece una administración sencilla mediante SSH.

3.3. Almacenamiento

Cada instancia tiene un volumen EBS de **8 GB**, suficiente para la base de datos, los archivos web y las pruebas del reto.

Servidor de Datos: EC2-1

4.1. Lanzamiento de la instancia

- ✓ Se crea una instancia EC2 (MYSQL-MASTER) en la Subred Pública A.
- ✓ Se asigna un par de claves (reto-master-key.pem) para acceso SSH.
- ✓ Se asocia el Security Group GS-RETO1 con reglas específicas para MySQL y SSH.
- ✓ Reglas de entrada y salida
- ✓ Asignación del ELASTIC IP.

Elastic Container Registry

EC2

Instancias

Lanzar una instancia

Lanzar una instancia

Información

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas

Información

Nombre

MYSQL-MASTER

Agregar etiquetas adicionales

▼ Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)

Información

Una AMI posee el sistema operativo, el servidor de aplicaciones y las aplicaciones de la instancia. Si a continuación no ve una AMI adecuada, utilice el campo de búsqueda o elija [Buscar más AMI](#).

Q

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes

Inicio rápido

Amazon Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

Debian

debian

Q

Buscar más AMI

Incluyen las AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imagen de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type
ami-05cf1e9f73fbad2e2 (64 bits (x86)) / ami-0953e2223326856ce (64 bits (ARM))
Virtualización: hvm Habilitado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Apto para la capa gratuita

Descripción

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

▼ Resumen

Número de instancias [Información](#)

1

Imagen de software (AMI)
Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...[más información](#)
ami-05cf1e9f73fbad2e2

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

Cancelar

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

▼ Configuraciones de red [Información](#)

VPC - obligatorio [Información](#)

vpc-0807b5d23d8c4aa84 (vpc-reto1)
10.0.0.0/16



Subred [Información](#)

subnet-09a9a9872252ba5fb subnet-az-a
VPC: vpc-0807b5d23d8c4aa84 Propietario: 354484928219
Zona de disponibilidad: us-east-1b (use1-az1) Tipo de zona: Zona de disponibilidad
Direcciones IP disponibles: 251 CIDR: 10.0.1.0/24



[Crear una nueva subred ↗](#)

Asignación automática de IP pública [Información](#)

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad) [Información](#)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☐ Crear un grupo de seguridad

☒ Seleccionar un grupo de seguridad existente

Grupos de seguridad comunes [Información](#)

Seleccionar grupos de seguridad



[Comparar reglas de grupo de seguridad](#)

GS-RETO1 sg-06509d4f41fefcb80 ✕
VPC: vpc-0807b5d23d8c4aa84

Los grupos de seguridad que agrega o elimina aquí se agregarán a todas las interfaces de red o se eliminarán de ellas.

► Configuración de red avanzada

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.micro

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora Bajo demanda

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

[Seleccionar](#)

▼ Configuraciones de red [Información](#)

Red [Información](#)

us-030-ack2k39-zk0ff4 I NAME

Crear par de claves

Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

reto-master-key

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA

Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ ED25519

Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem

Para usar con OpenSSH

☐ .ppk

Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. **Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia.** [Más información](#)

[Cancelar](#)

[Crear par de claves](#)

▼ Par de claves (inicio de sesión) [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

reto-master-key



[Crear un nuevo par de claves](#)

Reglas de entrada /salida

Europa central)

Grupos de seguridad

sg-06509d4f41fefcb80 (GS-RETO1)

▼ Reglas de entrada

Q Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Origen	Grupos de seguric
-	sgr-0d2a50b0efbb07c1e	3306	TCP	0.0.0.0/0	GS-RETO1
-	sgr-03d4cd0dfd9be5c33	22	TCP	0.0.0.0/0	GS-RETO1

▼ Reglas de salida

Q Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Destino	Grupos de seguric
-	sgr-02f1657b9578d559a	Todo	Todo	0.0.0.0/0	GS-RETO1

4.2. Instalación de MySQL

Dentro de instancia desde terminal con clave pem:

Sudo apt update

sudo apt updatr -y

sudo apt install mysql-server -y

```
aws | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | Estados
Elastic Container Registry
compliance features.

https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Fri May 15 16:47:39 2026 from 18.206.107.28
ubuntu@ip-10-0-1-106:~$ sudo apt update
Command 'sudo' not found, did you mean:
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.17p2-1ubuntu3)
  command 'sudo' from deb sudo-rs (0.2.13-0ubuntu1)
  command 'tudu' from deb tudu (0.10.4-3)
Try: sudo apt install <deb name>
ubuntu@ip-10-0-1-106:~$ sudo apt upgrade -y
Command 'sudo' not found, did you mean:
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.17p2-1ubuntu3)
  command 'sudo' from deb sudo-rs (0.2.13-0ubuntu1)
  command 'tudu' from deb tudu (0.10.4-3)
Try: sudo apt install <deb name>
ubuntu@ip-10-0-1-106:~$ sudo apt install mysql-server -y
mysql-server is already the newest version (8.4.8-0ubuntu1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
ubuntu@ip-10-0-1-106:~$
```

i-0095a3805183a0e12 (MYSQL-MASTER)

PublicIPs: 100.50.98.109 PrivateIPs: 10.0.1.106

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

Verificar que MYSQL esta activo:

```
ubuntu@ip-10-0-1-106:~$ sudo apt install mysql-server -y
mysql-server is already the newest version (8.4.8-0ubuntu1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
ubuntu@ip-10-0-1-106:~$ sudo systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-05-16 20:05:36 UTC; 3min 58s ago
 Invocation: 33b4f36bffc45f0b00bf9ba1f4d5f90
  Process: 596 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 777 (mysqld)
   Status: "Server is operational"
    Tasks: 34 (limit: 657)
  Memory: 477.4M (peak: 509.4M)
     CPU: 1.513s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─777 /usr/sbin/mysqld

May 16 20:05:30 ip-10-0-1-106 systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
May 16 20:05:36 ip-10-0-1-106 systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.

ubuntu@ip-10-0-1-106:~$
```

i-0095a3805183a0e12 (MYSQL-MASTER)

PublicIPs: 100.50.98.109 PrivateIPs: 10.0.1.106

ubuntu@ip-10-0-1-106: ~

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\kiran\clavepem>ssh -i reto-master-key.pem ubuntu@98.80.181.41
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

* Documentation: <https://docs.ubuntu.com>
* Management: <https://landscape.canonical.com>
* Support: <https://ubuntu.com/pro>

System information as of Fri May 15 13:54:14 UTC 2026

System load:	0.03	Processes:	117
Usage of /:	39.6% of 6.61GB	Users logged in:	0
Memory usage:	72%	IPv4 address for enX0:	10.0.1.106
Swap usage:	0%		

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

6 updates can be applied immediately.

To see these additional updates run: `apt list --upgradable`

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.

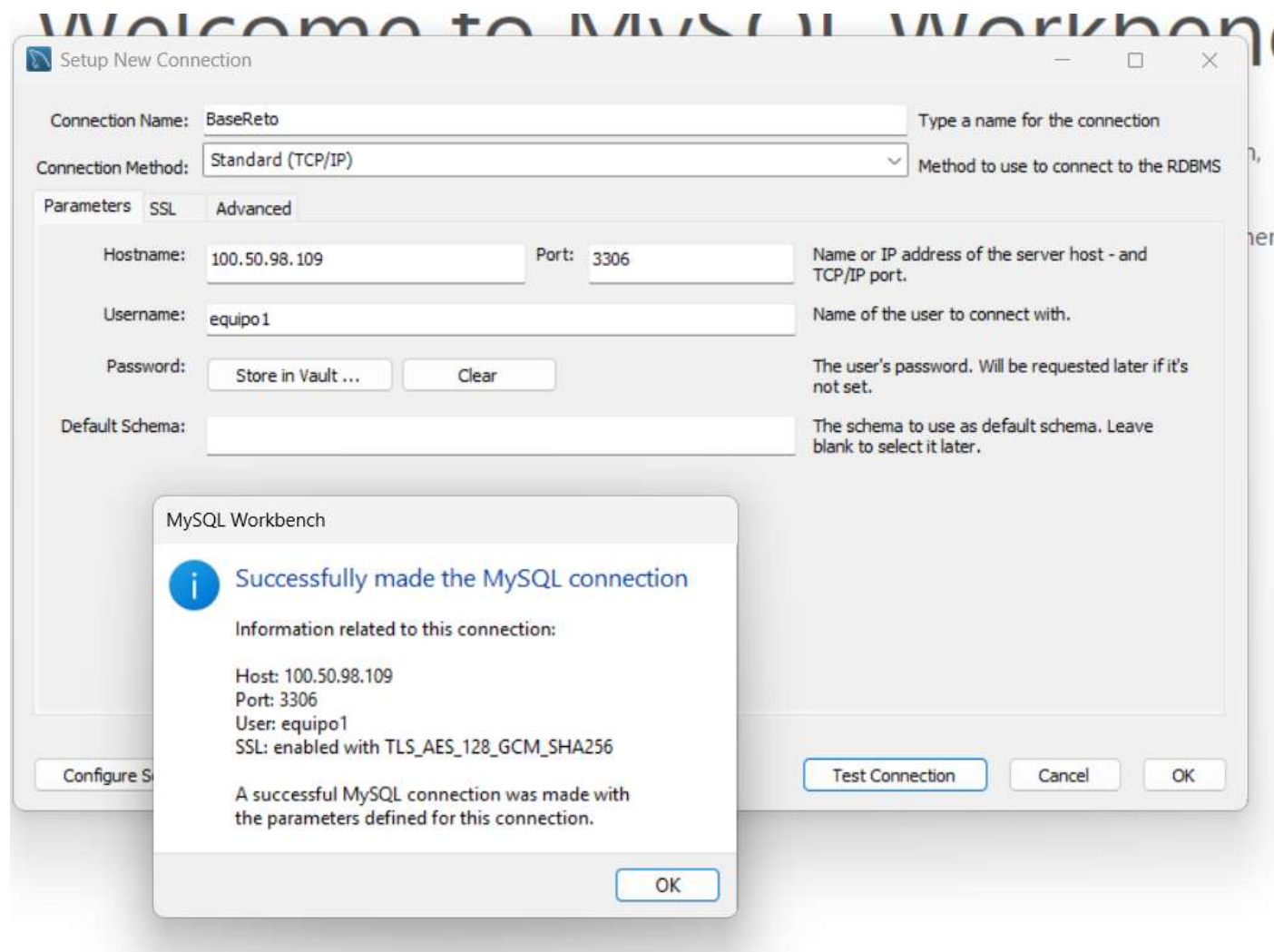
See <https://ubuntu.com/esm> or run: `sudo pro status`

Last login: Fri May 15 13:40:05 2026 from 18.206.107.28

ubuntu@ip-10-0-1-106:~\$ |

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

4.3. Creación de usuarios y permisos



El script que ejecutado:

Usuario: equipo1

Password: 1234

```
CREATE DATABASE BaseReto;  
USE BaseReto;
```

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  email VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE pedidos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  usuario_id INT,  
  fecha DATE,  
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)  
);
```

```
CREATE TABLE detalle_pedido (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  pedido_id INT,  
  producto VARCHAR(100),  
  cantidad INT,  
  FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id)  
);
```

```
INSERT INTO usuarios (nombre, email)  
VALUES ('Kiran', 'kiran@example.com');
```

```
SELECT * FROM usuarios;
```

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- projecto
- reto
- sys

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```

15 );
16
17 CREATE TABLE detalle_pedido (
18     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
19     pedido_id INT,
20     producto VARCHAR(100),
21     cantidad INT,
22     FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id)
23 );
24
25 INSERT INTO usuarios (nombre, email)
26 VALUES ('Kiran', 'kiran@example.com');
27

```

Result Grid

	id	nombre	email
1	Kiran	kiran@example.com	

usuarios 1

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	15:48:44	CREATE TABLE usuarios (id INT AUTO_INCRE...	0 row(s) affected	0.140 sec
4	15:48:47	CREATE TABLE pedidos (id INT AUTO_INCREM...	0 row(s) affected	0.141 sec
5	15:48:53	CREATE TABLE detalle_pedido (id INT AUTO_IN...	0 row(s) affected	0.125 sec
6	15:48:58	INSERT INTO usuarios (nombre, email) VALUES (Kir...	1 row(s) affected	0.109 sec
7	15:49:01	SELECT * FROM usuarios LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.125 sec / 0.000 sec

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

avigator:..... SQLreto* Administration - Data Import/Res...

CHEMAS

Filter objects

BaseReto

- Tables
 - detalle_pedido
 - pedidos
 - usuarios
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- proyecto
- reto
- sys

BaseReto Data Import

Import from Disk Import Progress

Import Completed With 1 Errors

Status:
Starting

Log:

```
15:56:46 Restoring C:\Users\kiran\Downloads\SQLreto.sql
Running: mysql.exe --defaults-file="C:\Users\kiran\AppData\Local\Temp\tmpqubv9uk7.cnf" --protocol=tcp --host=100.50.98.109 --user=equipo1 --port=3306 --default-character-set=utf8 --comments --database=BaseReto < "C:\Users\kiran\Downloads\SQLreto.sql"
ERROR 1007 (HY000) at line 1: Can't create database 'BaseReto'; database exists

Operation failed with exitcode 1
15:56:47 Import of C:\Users\kiran\Downloads\SQLreto.sql has finished with 1 errors
```

Navigator:..... SQLreto* Administration - Data Import/Res... SQL File 3* x

SCHEMAS

Filter objects

BaseReto

- Tables
 - detalle_pedido
 - pedidos
 - usuarios
- Views
- Stored Procedures
- Functions
- proyecto
- reto
- sys

1 • SHOW TABLES;

2

3

Limit to 1000 rows

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:

Tables_in_BaseReto
detalle_pedido
pedidos
usuarios

Permitir conexiones remotas: **sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf**

```
ubuntu@ip-10-0-1-106: ~  
GNU nano 8.7.1 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf  
#  
# The MySQL database server configuration file.  
#  
# One can use all long options that the program supports.  
# Run program with --help to get a list of available options and with  
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.  
#  
# For explanations see  
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html  
#  
# Here is entries for some specific programs  
# The following values assume you have at least 32M ram  
  
[mysqld]  
#  
# * Basic Settings  
#  
user                = mysql  
# pid-file           = /var/run/mysqld/mysqld.pid  
# socket              = /var/run/mysqld/mysqld.sock  
# port                = 3306  
# datadir             = /var/lib/mysql  
#  
# If MySQL is running as a replication slave, this should be  
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/server-system-variables.html#sy  
# tmpdir              = /tmp  
#  
# Instead of skip-networking the default is now to listen only on  
# localhost which is more compatible and is not less secure.  
bind-address         = 0.0.0.0  
mysqlx-bind-address  = 127.0.0.1  
#  
# * Fine Tuning  
#  
key_buffer_size      = 16M  
# max_allowed_packet = 64M  
[ Read 78 lines ]  
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location  
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Probar conexión mi web

```
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ mysql -h 10.0.1.106 -u equipol -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.4.8-0ubuntu1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

4.4. Configuración del Security Group

Grupo de seguridad GS-RETO1.1 (MI-WEB)

Este grupo está asociado a la instancia **MI-WEB**, que actúa como servidor web. Su configuración permite el acceso público a la página y el acceso administrativo por SSH.

Reglas de entrada:

- **SSH (22):** Permite la conexión remota al servidor desde cualquier IP para tareas de administración.
- **HTTP (80):** Permite el acceso público al sitio web desde cualquier navegador.
- **HTTPS (443):** Permite el acceso seguro mediante protocolo SSL/TLS.

Reglas de salida:

- Todo el tráfico permitido (por defecto), para que el servidor pueda comunicarse con otros servicios.

Grupo de seguridad GS-RETO1 (MYSQL-MASTER)

Este grupo está asociado a la instancia **MYSQL-MASTER**, que contiene la base de datos del proyecto. Su configuración restringe el acceso únicamente a direcciones autorizadas.

Reglas de entrada:

- **SSH (22):** Permite la conexión remota solo desde la IP del administrador (213.96.236.200/32).
- **MySQL (3306):** Permite el acceso a la base de datos desde la instancia **MI-WEB** y desde la IP del administrador.

Reglas de salida:

- Todo el tráfico permitido (por defecto).

Ambos grupos de seguridad garantizan una comunicación segura entre las instancias y el acceso controlado desde el exterior.

Grupos de Seguridad

Grupo de Seguridad	Tipo de tráfico	Puerto	Origen	Función
GS-RETO1.1 (MI-WEB)	SSH	22	0.0.0.0/0	Acceso administrativo al servidor web
GS-RETO1.1 (MI-WEB)	HTTP	80	0.0.0.0/0	Acceso público a la web
GS-RETO1.1 (MI-WEB)	HTTPS	443	0.0.0.0/0	Acceso seguro (SSL)
GS-RETO1 (MYSQL-MASTER)	SSH	22	213.96.236.200/32	Acceso administrativo solo desde mi IP
GS-RETO1 (MYSQL-MASTER)	MySQL	3306	213.96.236.200/32	Acceso a la BD solo desde mi IP
GS-RETO1 (MYSQL-MASTER)	MySQL	3306	sg-01f4821d9293aceb2	Permite conexión desde MI-WEB

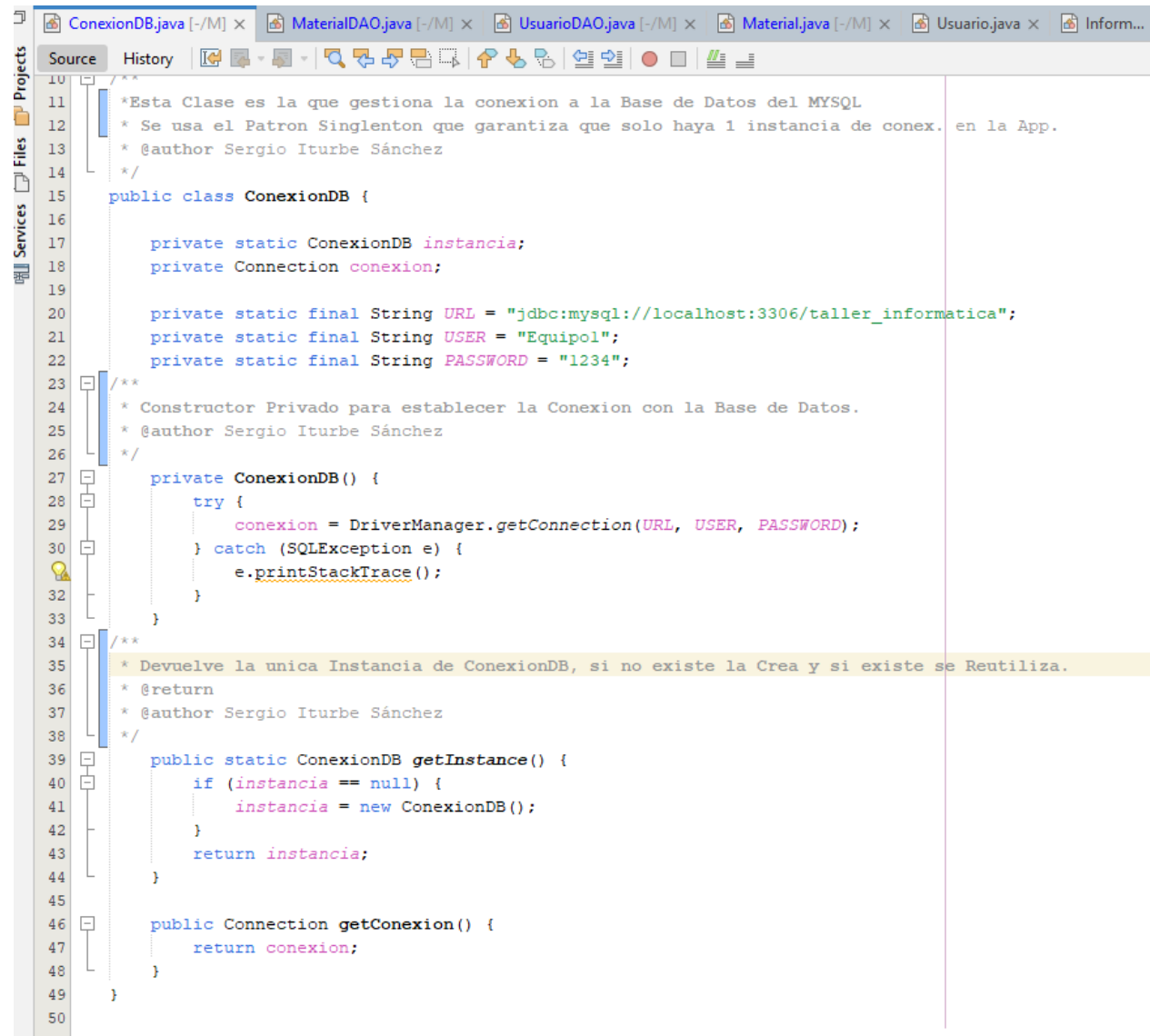
4.5. Conexión desde clientes: SSH para carga de datos y APP java

Para gestionar el servidor de base de datos y realizar las pruebas necesarias del proyecto, utilicé una conexión SSH desde mi equipo hacia la instancia **EC2-1 (MYSQL-MASTER)**. Esta conexión me permitió acceder al sistema de forma segura, cargar los archivos SQL del proyecto y ejecutar los comandos necesarios para preparar la base de datos.

La conexión SSH la realicé desde mi terminal (Git Bash/WSL) utilizando la clave privada del equipo.

ssh -i reto-master-key.pem ubuntu@100.50.98.109

Una vez dentro del servidor, pude crear la base de datos, revisar directorios, cargar los archivos SQL y comprobar el estado del servicio MySQL. Esta conexión también me permitió revisar logs y verificar que el servidor estaba funcionando correctamente.



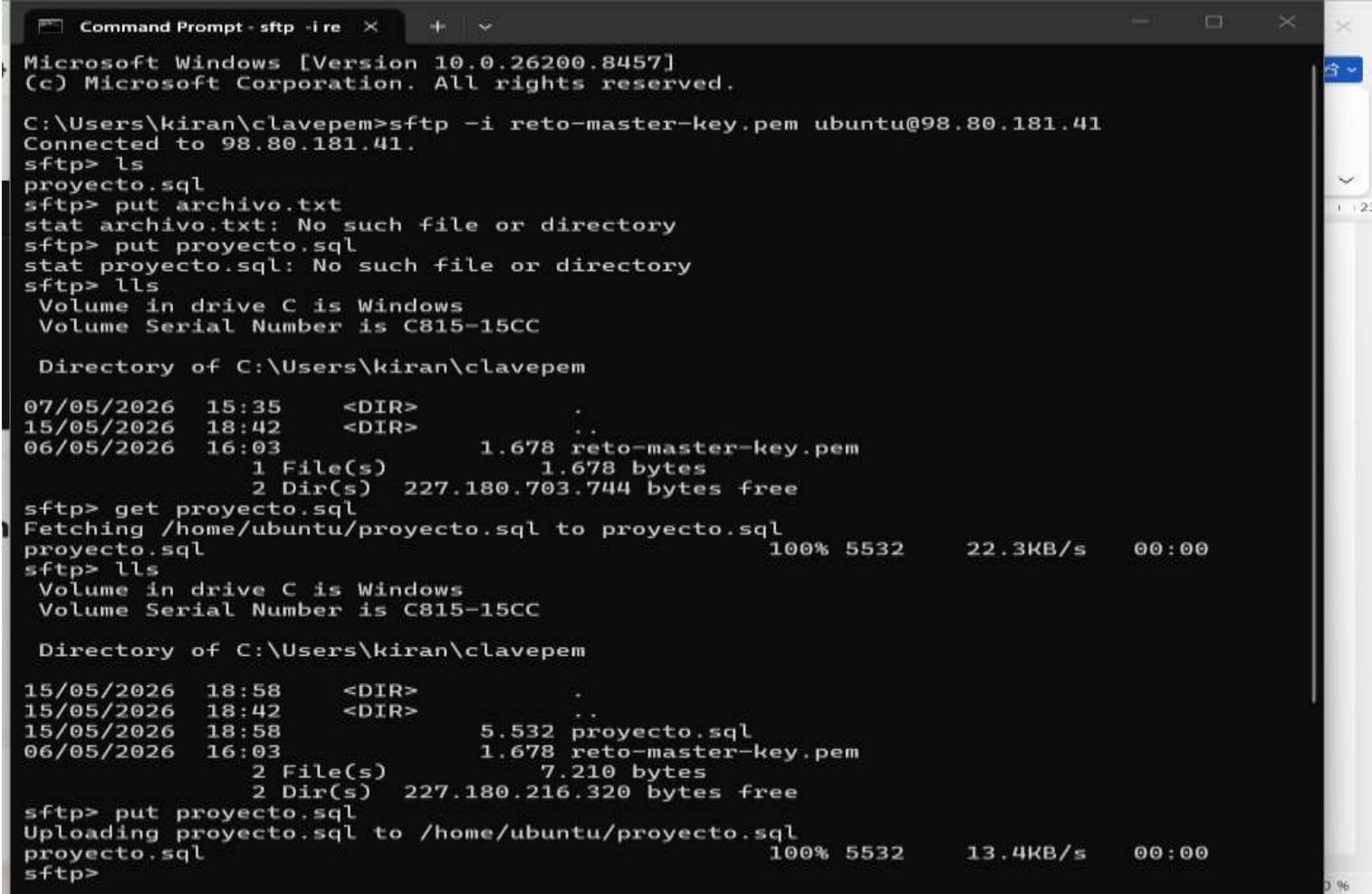
```
10  /**
11  * Esta Clase es la que gestiona la conexion a la Base de Datos del MYSQL
12  * Se usa el Patron Singleton que garantiza que solo haya 1 instancia de conex. en la App.
13  * @author Sergio Iturbe Sánchez
14  */
15  public class ConexionDB {
16
17      private static ConexionDB instancia;
18      private Connection conexion;
19
20      private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/taller_informatica";
21      private static final String USER = "Equipol";
22      private static final String PASSWORD = "1234";
23
24      /**
25       * Constructor Privado para establecer la Conexion con la Base de Datos.
26       * @author Sergio Iturbe Sánchez
27       */
28      private ConexionDB() {
29          try {
30              conexion = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
31          } catch (SQLException e) {
32              e.printStackTrace();
33          }
34      }
35
36      /**
37       * Devuelve la unica Instancia de ConexionDB, si no existe la Crea y si existe se Reutiliza.
38       * @return
39       * @author Sergio Iturbe Sánchez
40       */
41      public static ConexionDB getInstance() {
42          if (instancia == null) {
43              instancia = new ConexionDB();
44          }
45          return instancia;
46      }
47
48      public Connection getConexion() {
49          return conexion;
50      }
51  }
```



```
ubuntu@ip-10-0-1-106: ~  
C:\Users\kiran\clavepem>ssh -i reto-master-key.pem ubuntu@100.50.98.109  
The authenticity of host '100.50.98.109 (100.50.98.109)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:njg0FPLdi9FWq/Brj044TwTZv4Nsxeo5DdyjKrXama8.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
C:\Users\kiran/.ssh/known_hosts:1: 98.80.181.41  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '100.50.98.109' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)  
  
* Documentation:  https://docs.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Mon May 18 13:22:55 UTC 2026  
  
System load:  0.12      Processes:           114  
Usage of /:   40.5% of 6.61GB  Users logged in:    0  
Memory usage: 71%      IPv4 address for enX0: 10.0.1.106  
Swap usage:   0%  
  
* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and  
  compliance features.  
  
  https://ubuntu.com/aws/pro  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
Last login: Sat May 16 20:06:25 2026 from 18.206.107.28  
ubuntu@ip-10-0-1-106:~$
```


4.6. Transferencia de archivos por SFTP

Usamos SFTP para subir archivos SQL y otros datos necesarios para la base de datos.

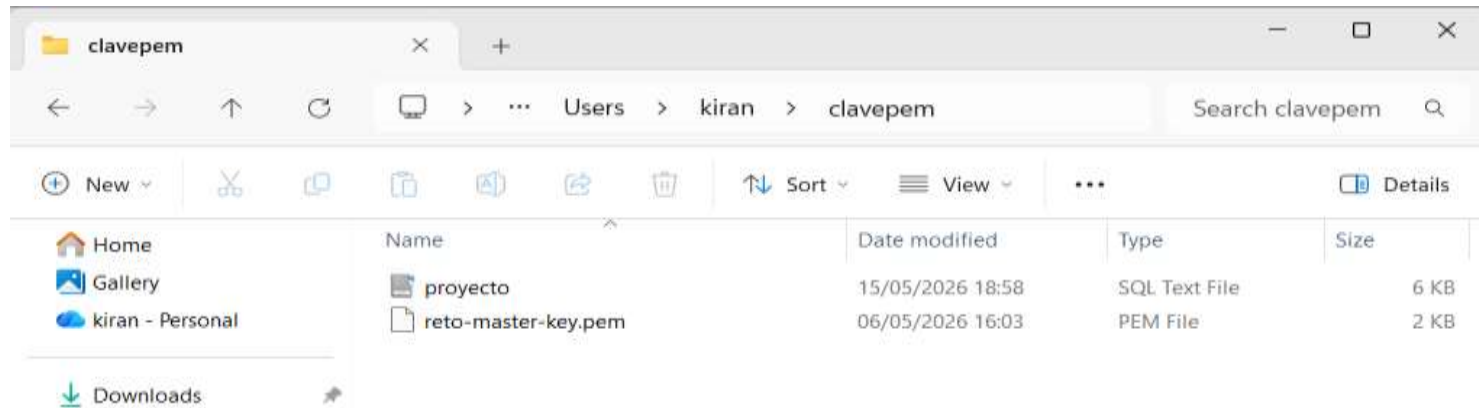
A screenshot of a Windows Command Prompt window titled "Command Prompt - sftp -i re". The window shows the execution of an SFTP session. The user connects to a remote host (98.80.181.41) using a private key (reto-master-key.pem). The session shows the user listing files on the remote host, attempting to upload a file (archivo.txt) which fails, and then successfully downloading a file (proyecto.sql). The user then lists files on the local drive (C:\Users\kiran\clavepem) and uploads the file (proyecto.sql) to the remote host. The session ends with the user typing "sftp>".

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\kiran\clavepem>sftp -i reto-master-key.pem ubuntu@98.80.181.41
Connected to 98.80.181.41.
sftp> ls
proyecto.sql
sftp> put archivo.txt
stat archivo.txt: No such file or directory
sftp> put proyecto.sql
stat proyecto.sql: No such file or directory
sftp> ll
Volume in drive C is Windows
Volume Serial Number is C815-15CC

Directory of C:\Users\kiran\clavepem
07/05/2026  15:35      <DIR>          .
15/05/2026  18:42      <DIR>          ..
06/05/2026  16:03                1.678 reto-master-key.pem
                1 File(s)                1.678 bytes
                2 Dir(s)  227.180.703.744 bytes free
sftp> get proyecto.sql
Fetching /home/ubuntu/proyecto.sql to proyecto.sql
proyecto.sql                                100% 5532      22.3KB/s   00:00
sftp> ll
Volume in drive C is Windows
Volume Serial Number is C815-15CC

Directory of C:\Users\kiran\clavepem
15/05/2026  18:58      <DIR>          .
15/05/2026  18:42      <DIR>          ..
15/05/2026  18:58                5.532 proyecto.sql
06/05/2026  16:03                1.678 reto-master-key.pem
                2 File(s)                7.210 bytes
                2 Dir(s)  227.180.216.320 bytes free
sftp> put proyecto.sql
Uploading proyecto.sql to /home/ubuntu/proyecto.sql
proyecto.sql                                100% 5532      13.4KB/s   00:00
sftp>
```



✓ Asignación del ELASTIC IP.

100.50.98.109 Acciones Dirección IP elástica asociada

Resumen

Dirección IPv4 asignada 100.50.98.109	Tipo IP pública	ID de asignación eipalloc-092f22ff244e8a0f6	Registro DNS inverso -
ID de asociación eipassoc-0bf56f4e9e3ca1e96	Ámbito VPC	ID de instancia asociada i-0095a3805183a0e12	Dirección IP privada 10.0.1.106
ID de interfaz de red eni-0c0cf6c4cd9b7c864	ID de la cuenta del propietario de la interfaz de red 354484928219	DNS público -	ID de puerta de enlace de NAT -
Grupo de direcciones Amazon	Grupo fronterizo de red us-east-1	Service managed -	

Etiquetas(1) Administrar etiquetas

Clave	Valor
Name	MYSQL-MASTER IP ELASTIC

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

EC2: mi-web

5.1. Lanzamiento de la instancia

- ✓ Se crea una instancia EC2 (**mi-WEB**) en la Subred Pública b.
- ✓ Se asigna un par de claves (reto-master-key.pem) para acceso SSH.
- ✓ Se asocia el Security Group GS-RETO1 con reglas específicas para MySQL y SSH.
- ✓ Reglas de entrada y salida

The screenshot displays the 'Resumen de instancia de i-0212eb8e833cf86de (mi-WEB)' page in the AWS Management Console. The page is organized into three main columns of information. The top navigation bar includes a refresh icon, a 'Conectar' button, a 'Estado de la instancia' dropdown menu, and an 'Acciones' dropdown menu. The instance is currently in the 'En ejecución' state, indicated by a green checkmark. The left column lists the instance ID, IPv6 address (none), hostname type, private DNS response, automatic IP assignment, IAM role, IMDSv2 status, and the operator. The middle column provides the public IPv4 address (52.22.116.1), private DNS name, instance type (t2.micro), VPC ID, subnet ID, and instance ARN. The right column shows private IPv4 addresses, public DNS, elastic IP addresses, AWS Compute Optimizer recommendations, Auto Scaling group name, and administrative status.

Resumen de instancia de i-0212eb8e833cf86de (mi-WEB)		
ID de la instancia i-0212eb8e833cf86de	Dirección IPv4 pública 52.22.116.1 dirección abierta	Direcciones IPv4 privadas 10.0.2.7
Dirección IPv6 -	Estado de la instancia En ejecución	DNS público -
Tipo de nombre de anfitrión Nombre de IP: ip-10-0-2-7.ec2.internal	Nombre DNS de IP privada (solo IPv4) ip-10-0-2-7.ec2.internal	Direcciones IP elásticas 52.22.116.1 (mi-WEB IP ELASTIC) [IP pública]
Responder al nombre DNS de recurso privado -	Tipo de instancia t2.micro	Hallazgo de AWS Compute Optimizer Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. Más información
Dirección IP asignada automáticamente -	ID de VPC vpc-0807b5d23d8c4aa84 (vpc-reto1)	Nombre del grupo de Auto Scaling -
Rol de IAM -	ID de subred subnet-0e581abcc78a51e96 (subnet-az-b)	Administradas falso
IMDSv2 Required	ARN de instancia arn:aws:ec2:us-east-1:354484928219:instance/i-0212eb8e833cf86de	
Operador		

sg-01f4821d9293aceb2 - GS-RETO1.1

Acciones ▾

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

 GS-RETO1.1

ID del grupo de seguridad

 sg-01f4821d9293aceb2

Descripción

 GRUPO DE SEGURIDAD PARA mi-WEB

ID de la VPC

[vpc-0807b5d23d8c4aa84](#)

Propietario

 354484928219

Número de reglas de entrada

3 Entradas de permisos

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Grupos de seguridad

 sg-01f4821d9293aceb2 (GS-RETO1.1)

▼ Reglas de entrada

 Filtrar reglas

< 1 >

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Origen	Grupos de seguric
–	sgr-0c6b7fb8faf4e100f	22	TCP	213.96.236.200/32	GS-RETO1.1 
–	sgr-0d3ef94b2424656e6	80	TCP	213.96.236.200/32	GS-RETO1.1 
–	sgr-0d4e83348a3da3c91	443	TCP	213.96.236.200/32	GS-RETO1.1 

▼ Reglas de salida

 Filtrar reglas

< 1 >

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Destino	Grupos de seguric
–	sgr-0f675c90d802cdd68	Todo	Todo	0.0.0.0/0	GS-RETO1.1 

✓ Asignación del ELASTIC IP.

52.22.116.1 Acciones Dirección IP elástica asociada

Resumen

Dirección IPv4 asignada 52.22.116.1	Tipo IP pública	ID de asignación eipalloc-0fdafd9ec272a7176	Registro DNS inverso -
ID de asociación eipassoc-013fd281bd80b7c8a	Ámbito VPC	ID de instancia asociada i-0212eb8e833cf86de	Dirección IP privada 10.0.2.7
ID de interfaz de red eni-0b358e3c906eb2438	ID de la cuenta del propietario de la interfaz de red 354484928219	DNS público -	ID de puerta de enlace de NAT -
Grupo de direcciones Amazon	Grupo fronterizo de red us-east-1	Service managed -	

Etiquetas(1) Administrar etiquetas

Clave	Valor
Name	mi-WEB IP ELASTIC

5.2. Instalación de Nginx: Dentro de la mi-web

Sudo apt update

Sudo apt install nginx -y

sudo systemctl enable nginx

sudo systemctl start nginx


```

2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo apt install nginx
nginx is already the newest version (1.28.3-2ubuntu1.1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo apt install nginx -y
nginx is already the newest version (1.28.3-2ubuntu1.1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ nano /var/www/html/index.html
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$

```

i-0212eb8e833cf86de (mi-WEB)

PublicIPs: 52.22.116.1 PrivateIPs: 10.0.2.7

```

ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo systemctl start nginx
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/sy
temd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service' -> '/usr/lib
/systemd/system/nginx.service'.
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset:✓)
   Active: active (running) since Mon 2026-05-18 14:10:00 UTC; 1min 45s ago
     Invocation: dc0e922f2e324c8291d17f95a7779d8f
       Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 2457 (nginx)
      Tasks: 2 (limit: 657)
     Memory: 3.9M (peak: 4.3M)
        CPU: 27ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─2457 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; mas
              └─2458 "nginx: worker process"

May 18 14:10:00 ip-10-0-2-7 systemd[1]: Starting nginx.service - A high perf
May 18 14:10:00 ip-10-0-2-7 systemd[1]: Started nginx.service - A high perf
lines 1-15/15 (END)

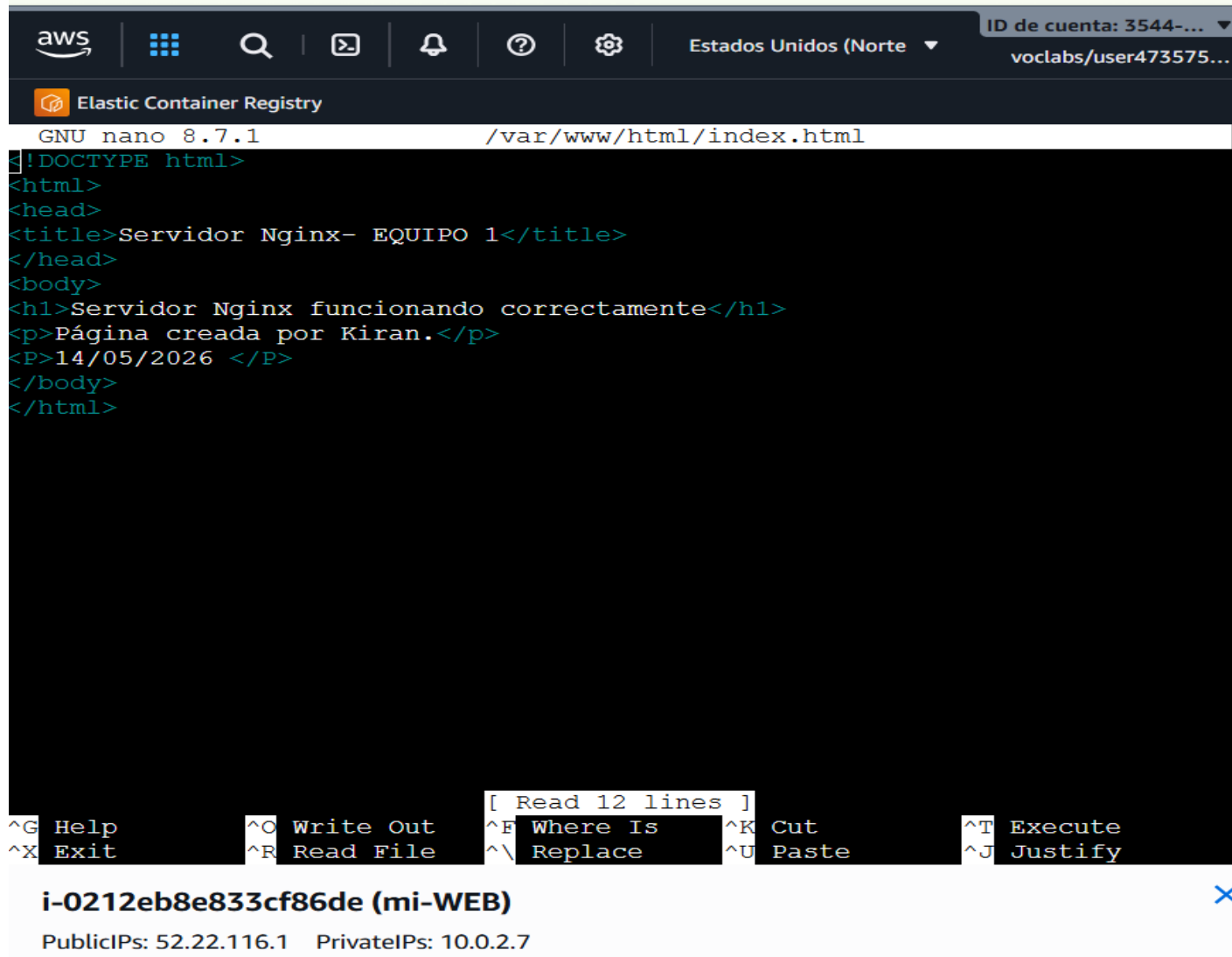
```

i-0212eb8e833cf86de (mi-WEB)

PublicIPs: 52.22.116.1 PrivateIPs: 10.0.2.7

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

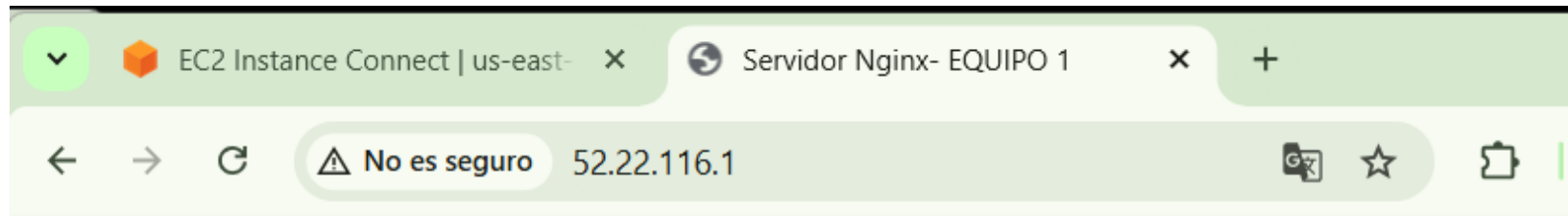
ARCHIVO DEL NGINX



The screenshot shows the AWS Elastic Container Registry console. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search icon, a document icon, a notification bell, a help icon, and a settings gear. The region is set to 'Estados Unidos (Norte)'. The user's account ID is '3544-...' and the username is 'voclabs/user473575...'. Below the navigation bar, the 'Elastic Container Registry' header is visible. The main content area shows a terminal window for 'GNU nano 8.7.1' editing the file '/var/www/html/index.html'. The terminal content is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Servidor Nginx- EQUIPO 1</title>
</head>
<body>
<h1>Servidor Nginx funcionando correctamente</h1>
<p>Página creada por Kiran.</p>
<p>14/05/2026 </p>
</body>
</html>
```

At the bottom of the terminal window, there's a status bar with the text '[Read 12 lines]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Help, ^O Write Out, ^F Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify. Below the terminal window, there's a notification box for 'i-0212eb8e833cf86de (mi-WEB)' with a close button (X). The notification box also displays 'PublicIPs: 52.22.116.1' and 'PrivateIPs: 10.0.2.7'.



Servidor Nginx funcionando correctamente

Página creada por Kiran.

14/05/2026

Modificado por

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

Taller de Informática

IES Miguel Herrero Pereda

Plano Inventario Informes Taller

Plano del Taller

taller-informatico / distribución de almacenamiento

🗺 INTERACTIVO

● Armario ● Balda



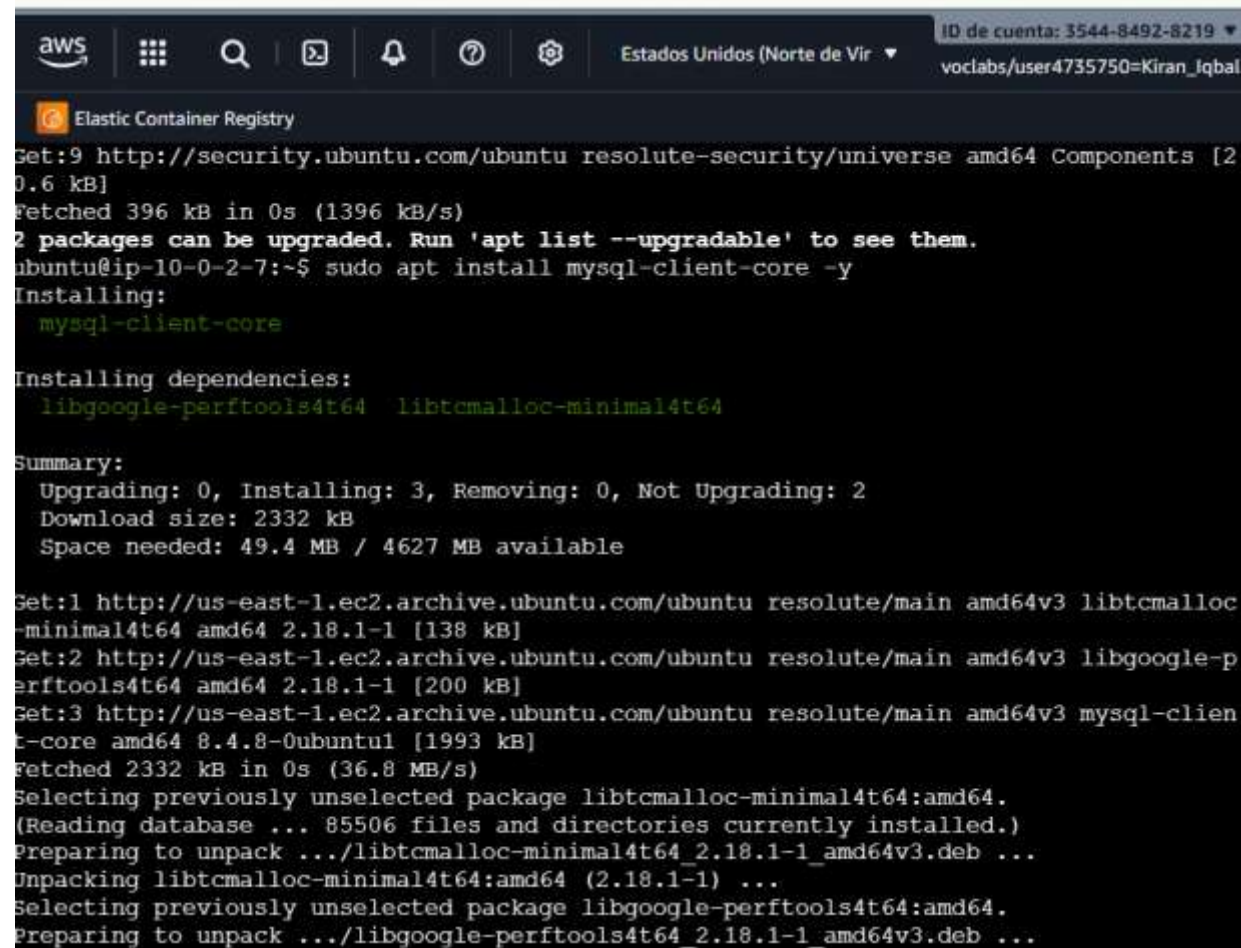
4 armarios - 14 baldas - ningún elemento seleccionado

Haz clic sobre cualquier armario o balda para ver su contenido

Material Destacado

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

Instalación MYSQL CLIENTE EN mi-WEB:



```
aws | ID de cuenta: 3544-8492-8219 | Estados Unidos (Norte de Vir | voclabs/user4735750=Kiran_Iqbal  
Elastic Container Registry  
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [20.6 kB]  
Fetched 396 kB in 0s (1396 kB/s)  
2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo apt install mysql-client-core -y  
Installing:  
  mysql-client-core  
  
Installing dependencies:  
  libgoogle-perftools4t64  libtcmalloc-minimal4t64  
  
Summary:  
  Upgrading: 0, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 2  
  Download size: 2332 kB  
  Space needed: 49.4 MB / 4627 MB available  
  
Get:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 libtcmalloc-minimal4t64 amd64 2.18.1-1 [138 kB]  
Get:2 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 libgoogle-perftools4t64 amd64 2.18.1-1 [200 kB]  
Get:3 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64v3 mysql-client-core amd64 8.4.8-0ubuntu1 [1993 kB]  
Fetched 2332 kB in 0s (36.8 MB/s)  
Selecting previously unselected package libtcmalloc-minimal4t64:amd64.  
(Reading database ... 85506 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../libtcmalloc-minimal4t64_2.18.1-1_amd64v3.deb ...  
Unpacking libtcmalloc-minimal4t64:amd64 (2.18.1-1) ...  
Selecting previously unselected package libgoogle-perftools4t64:amd64.  
Preparing to unpack .../libgoogle-perftools4t64_2.18.1-1_amd64v3.deb ...
```

i-0212eb8e833cf86de (mi-WEB)

PublicIPs: 52.22.116.1 PrivateIPs: 10.0.2.7

Crear archivo PHP para probar conexión con MySQL: <http://52.22.116.1/test.php>

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

```
* Documentation: https://docs.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro
```

System information as of Tue May 19 14:47:50 UTC 2026

```
System load: 0.34          Processes:           119
Usage of /:  36.5% of 6.61GB Users logged in:       0
Memory usage: 25%          IPv4 address for enX0: 10.0.2.7
Swap usage:  0%
```

* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and compliance features.

<https://ubuntu.com/aws/pro>

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

2 updates can be applied immediately.

To see these additional updates run: `apt list --upgradable`

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.

See <https://ubuntu.com/esm> or run: `sudo pro status`

Last login: Tue May 19 14:08:41 2026 from 18.206.107.27

ubuntu@ip-10-0-2-7:~\$ `cd /var/www/html`

ubuntu@ip-10-0-2-7:/var/www/html\$ `sudo nano test.php`

ubuntu@ip-10-0-2-7:/var/www/html\$

i-0212eb8e833cf86de (mi-WEB)

PublicIPs: 52.22.116.1 PrivateIPs: 10.0.2.7

aws | Elastic Container Registry | Estados Unidos (Norte de Virgini) | ID de cuenta: 3544-8492-8219 | voclabs/user4735750=Kiran_Iq

GNU nano 8.7.1 test.php

```
?php
servername = "10.0.1.106";
username = "equipol";
password = "1234";
database = "BaseReto";

conexion = new mysqli("10.0.1.106", "equipol", "1234", "proyecto");
if ($conexion->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conexion->connect_error);
}

echo "Conexión OK a MySQL<br>";

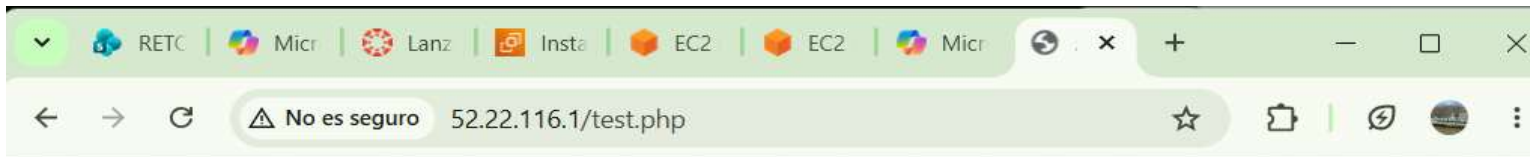
$resultado = $conexion->query("SELECT * FROM usuarios");

while ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
    echo $fila['id'] . " - " . $fila['nombre'] . " - " . $fila['email'] . "<br>";
}
>
```

Help Write Out Where Is Cut Execute Location
Exit Read File Replace Paste Justify Go To Line

i-0212eb8e833cf86de (mi-WEB)

PublicIPs: 52.22.116.1 PrivateIPs: 10.0.2.7



Conexión OK a MySQL
1 - Kiran - kiran@example.com

5.3. Configuración del Grupo Seguridad

▼ Reglas de entrada

Filtrar reglas						< 1 >
Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Origen	Grupos de seguric	
-	sgr-0c6b7fb8faf4e100f	22	TCP	0.0.0.0/0	GS-RETO1.1	
-	sgr-0d3ef94b2424656e6	80	TCP	0.0.0.0/0	GS-RETO1.1	
-	sgr-0d4e83348a3da3c91	443	TCP	0.0.0.0/0	GS-RETO1.1	

▼ Reglas de salida

Filtrar reglas						< 1 >
Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Destino	Grupos de seguric	
-	sgr-0f675c90d802cdd68	Todo	Todo	0.0.0.0/0	GS-RETO1.1	

5.4. Configuración de SFTP

El objetivo del servicio **SFTP** en el proyecto es permitir la **transferencia segura de archivos** entre el equipo del alumno y el servidor **mi-WEB**, utilizando el puerto **22** y autenticación mediante clave privada o usuario restringido.

Crear usuario: `sudo adduser retoEQUIPO1`

```
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo adduser retoEQUIPO1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for retoEQUIPO1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$
```

Dar permisos al usuario para trabajar en /var/www/html

`sudo usermod -aG www-data retoEQUIPO1`

`sudo chown root:www-data /var/www/html`

`sudo chmod 775 /var/www/html`


```
Other []:  
Is the information correct? [Y/n]  
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$  
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ id retoEQUIP01  
uid=1002(retoEQUIP01) gid=1002(retoEQUIP01) groups=1002(retoEQUIP01),100(users  
)  
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo usermod -aG www-data retoEQUIP01  
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo chown root:www-data /var/www/html  
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo chmod 775 /var/www/html  
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config  
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$
```

Configurar SFTP en ssh_config

`sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

Match User retoEQUIP01

ForceCommand internal-sftp

ChrootDirectory /var/www

AllowTcpForwarding no

X11Forwarding no
`sudo systemctl restart ssh`

```
ubuntu@ip-10-0-1-106: ~  
GNU nano 8.7.1 /etc/ssh/sshd_config *  
#VersionAddendum none  
  
# no default banner path  
#Banner none  
  
# Allow client to pass locale and color environment variables  
AcceptEnv LANG LC_* COLORTERM NO_COLOR  
  
# override default of no subsystems  
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server  
  
# Example of overriding settings on a per-user basis  
#Match User anoncvs  
# X11Forwarding no  
# AllowTcpForwarding no  
# PermitTTY no  
# ForceCommand cvs server  
  
Match User retoEQ1  
ForceCommand internal-sftp  
ChrootDirectory /var/www  
PasswordAuthentication yes  
AllowTcpForwarding no  
X11Forwarding no  
  
^G Help      ^O Write Out ^F Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^/ Go To Line  
Página 1 de 1 45 palabras Español (España) Concentración 100 %  
ENG 18:12 09/06/2026
```

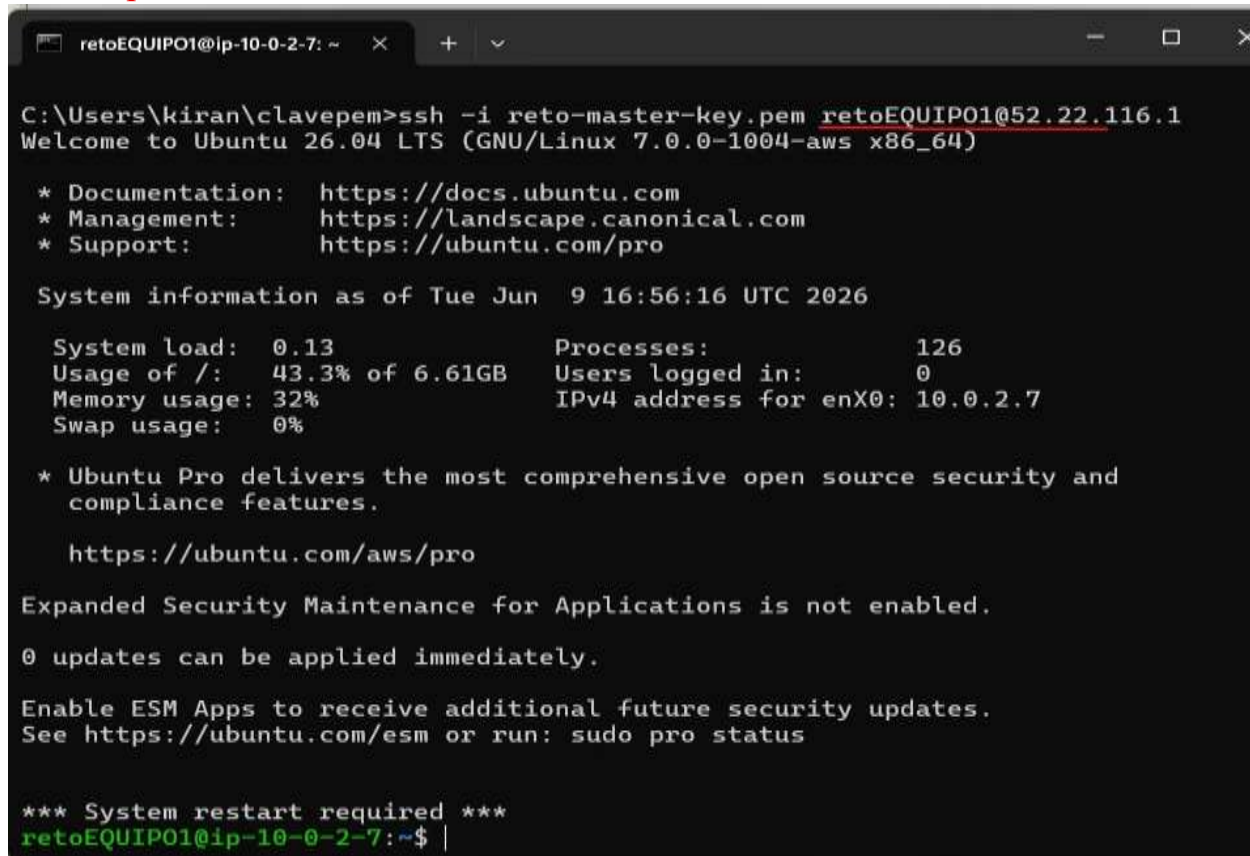
```
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo systemctl restart ssh
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$
```

5.5. Conexión desde clientes: navegador, cliente SFTP y cliente SSH

Conexión SSH: `ssh -i reto-master-key.pem retoEQUIPO1@52.22.116.1`

Conexión SFTP: `sftp -i reto-master-key.pem retoEQUIPO1@52.22.116.1`

Conexión desde navegador: <http://52.22.116.1/index.html>



```
rettoEQUIPO1@ip-10-0-2-7: ~ x + v - □ ×
C:\Users\kiran\clavepem>ssh -i reto-master-key.pem retoEQUIPO1@52.22.116.1
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-1004-aws x86_64)

* Documentation:  https://docs.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Jun  9 16:56:16 UTC 2026

System load:  0.13           Processes:            126
Usage of /:   43.3% of 6.61GB Users logged in:          0
Memory usage: 32%           IPv4 address for enX0: 10.0.2.7
Swap usage:   0%

* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
  compliance features.

https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
rettoEQUIPO1@ip-10-0-2-7:~$ |
```

`sftp -i reto-master-key.pem retoEQUIPO1@52.22.116.1`

```
Last login: Tue Jun 9 16:27:23 2026 from 193.125.121.227
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo mkdir -p /home/retoEQUIPO1/.ssh
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo mv /home/ubuntu/reto-master-key.pub /home/retoEQUIPO1/.ssh/authorized_keys
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo chmod 700 /home/retoEQUIPO1/.ssh
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo chmod 600 /home/retoEQUIPO1/.ssh/authorized_keys
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo chown -R retoEQUIPO1:retoEQUIPO1 /home/retoEQUIPO1/.ssh
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ sudo systemctl restart ssh
ubuntu@ip-10-0-2-7:~$ exit
logout
Connection to 52.22.116.1 closed.

C:\Users\kiran\clavepem>sftp -i reto-master-key.pem retoEQUIPO1@52.22.116.1
Connected to 52.22.116.1.
sftp> |
```

Conexión desde navegador: <http://52.22.116.1/index.html>

Antes



Después de desvargar y subir archivos

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

← → ↻ No es seguro 52.22.116.1/index.html

Taller de Informática

IES Miguel Herrero Pereda

Plano Inventario Informes Taller

Plano del Taller

taller-informatico / distribución de almacenamiento

INTERACTIVO

Armarío Balda

 BALDA A	 BALDA B	 BALDA C	 BALDA D
 ARMARIO 1 lateral izquierdo	 ARMARIO 2 centro izquierdo	 ARMARIO 3 centro derecho	 ARMARIO 4 lateral derecho
— Balda A1 BALDA	— Balda B1 BALDA	— Balda C1 BALDA	— Balda D1 BALDA
— Balda A2 BALDA	— Balda B2 BALDA	— Balda C2 BALDA	— Balda D2 BALDA
— Balda A3 BALDA			— Balda D3 BALDA

4 armarios · 14 baldas · ningún elemento seleccionado

Haz clic sobre cualquier armario o balda para ver su contenido

Material Destacado

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

5.6. Transferencia de archivos por SFTP (subida y descarga)

Para cargar los datos iniciales de la base de datos utilizamos SFTP. Desde nuestro equipo nos conectamos mediante la clave privada del proyecto y transferimos los archivos SQL necesarios.

Subida de archivos: `put index.html`

`cd /var/www/html`

`put index.html`

`put imagen.png`

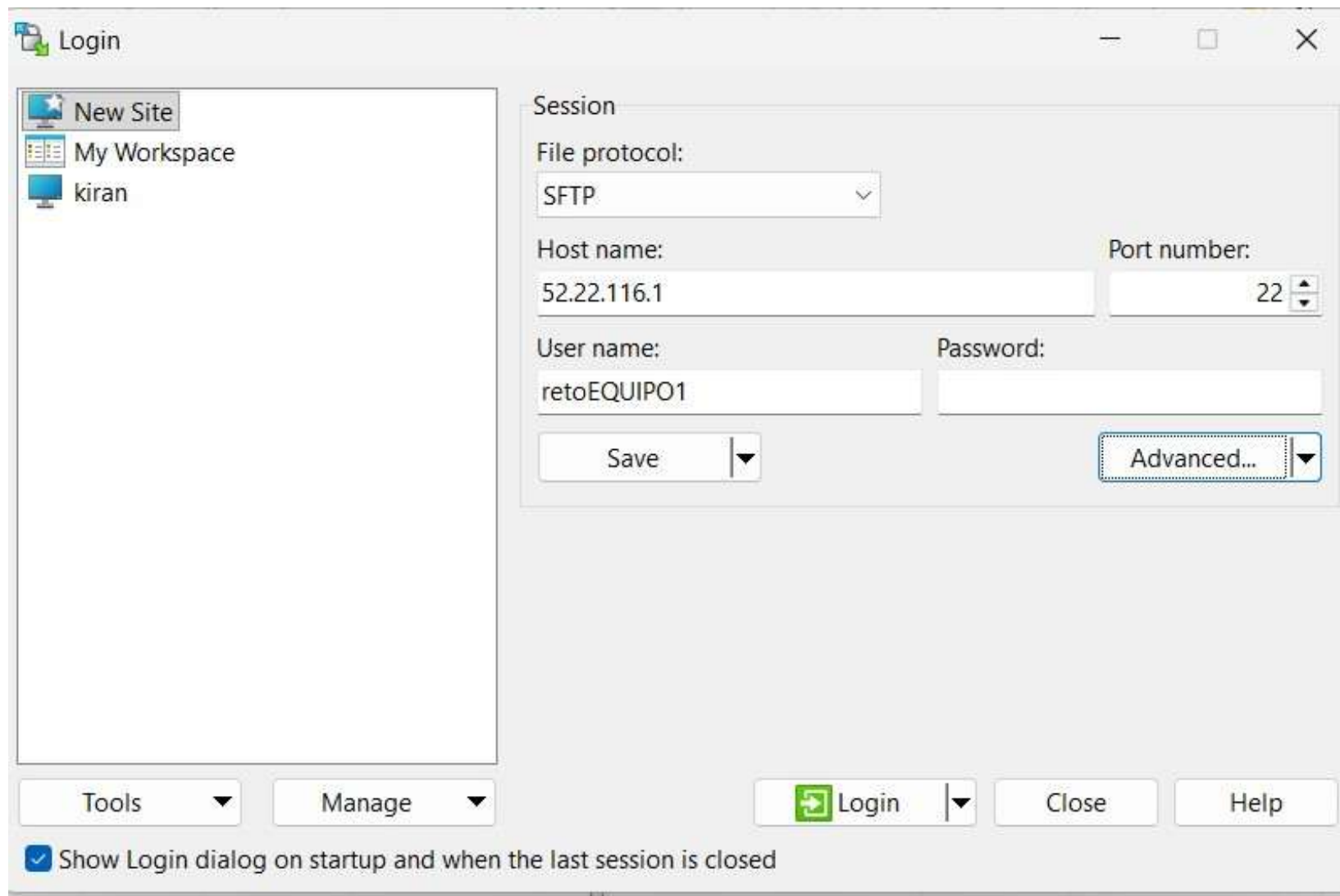
`put test.php`

Descarga de archivos: `get archivo.txt`

```
*** System restart required ***
retoEQUIP01@ip-10-0-2-7:~$ exit
Logout
Connection to 52.22.116.1 closed.

C:\Users\kiran\clavepem>sftp -i reto-master-key.pem retoEQUIP01@52.22.116.1
Connected to 52.22.116.1.
sftp> put index.html
Uploading index.html to /home/retoEQUIP01/index.html
index.html                               100% 204      1.0KB/s   00:00
sftp> ls
index.html
sftp> put proyecto.sql
Uploading proyecto.sql to /home/retoEQUIP01/proyecto.sql
proyecto.sql                             100% 5532     26.0KB/s   00:00
sftp> put test.php
Uploading test.php to /home/retoEQUIP01/test.php
test.php                                 100% 393      2.1KB/s   00:00
sftp> ls
index.html      proyecto.sql    test.php
sftp> |
```

Login con usuario retoEQUIPO1 y subir archivos por winSCP



The image shows the WinSCP Login dialog box. On the left, there is a list of sites: 'New Site' (with a star icon), 'My Workspace' (with a folder icon), and 'kiran' (with a computer icon). Below this list are 'Tools' and 'Manage' buttons, each with a dropdown arrow. At the bottom left, there is a checked checkbox labeled 'Show Login dialog on startup and when the last session is closed'. On the right, the 'Session' section contains the following fields: 'File protocol:' with a dropdown menu set to 'SFTP'; 'Host name:' with a text box containing '52.22.116.1'; 'Port number:' with a spinner box set to '22'; 'User name:' with a text box containing 'retoEQUIPO1'; and 'Password:' with an empty text box. Below these fields are 'Save' and 'Advanced...' buttons, both with dropdown arrows. At the bottom right are 'Login' (with a green arrow icon), 'Close', and 'Help' buttons.

Login

New Site
My Workspace
kiran

Tools Manage

Session

File protocol:
SFTP

Host name: 52.22.116.1 Port number: 22

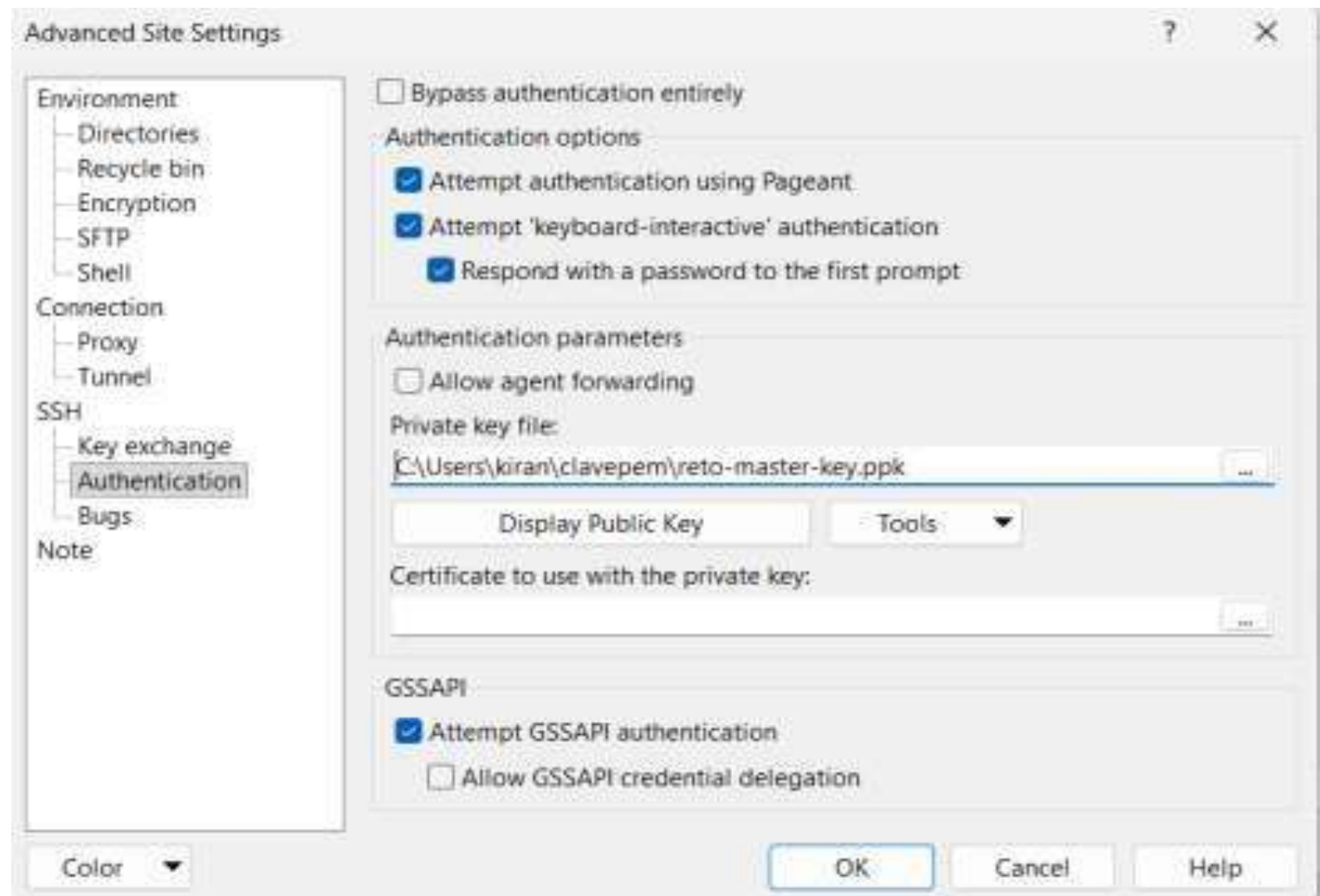
User name: retoEQUIPO1 Password:

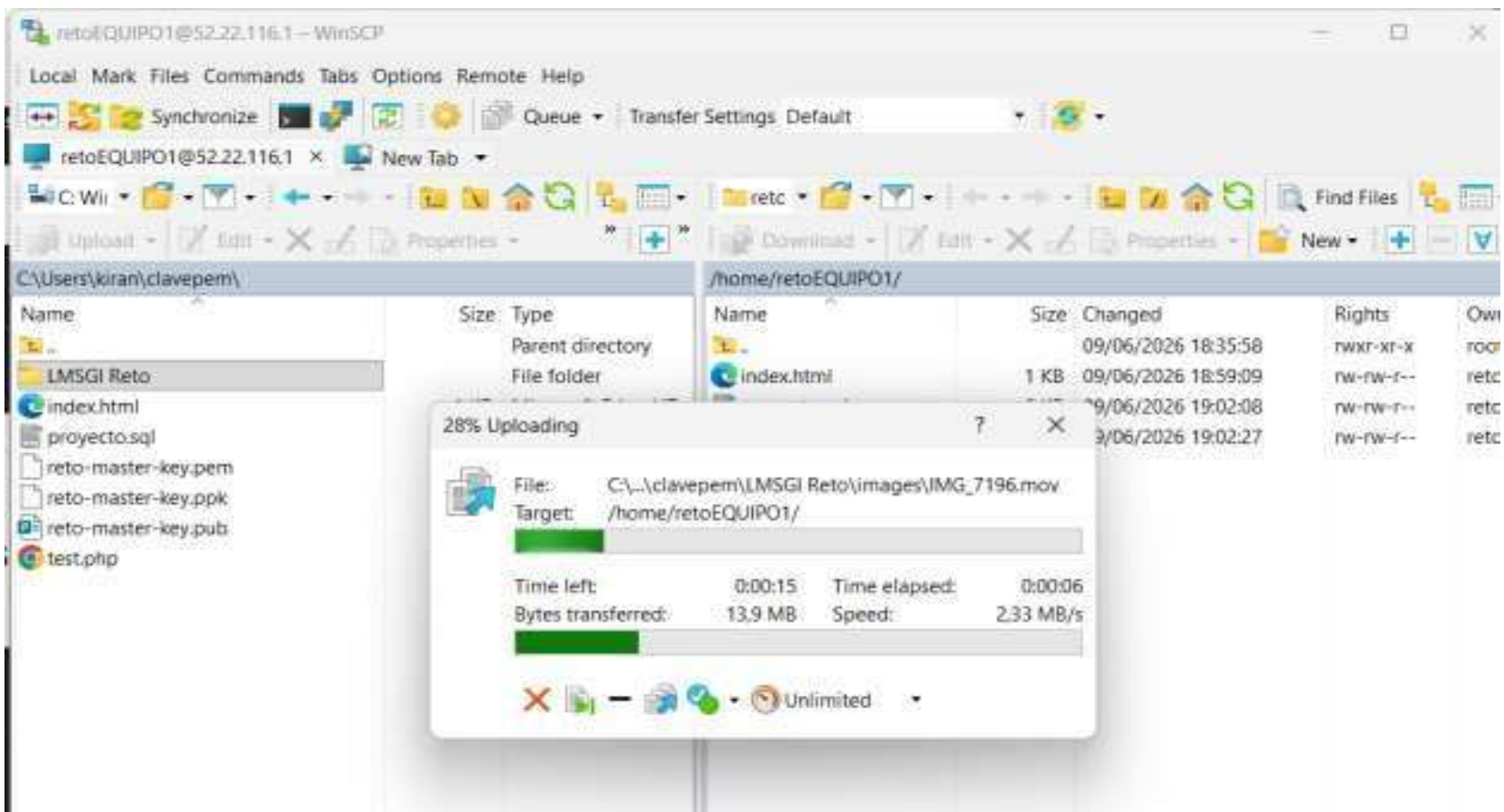
Save Advanced...

☒ Show Login dialog on startup and when the last session is closed

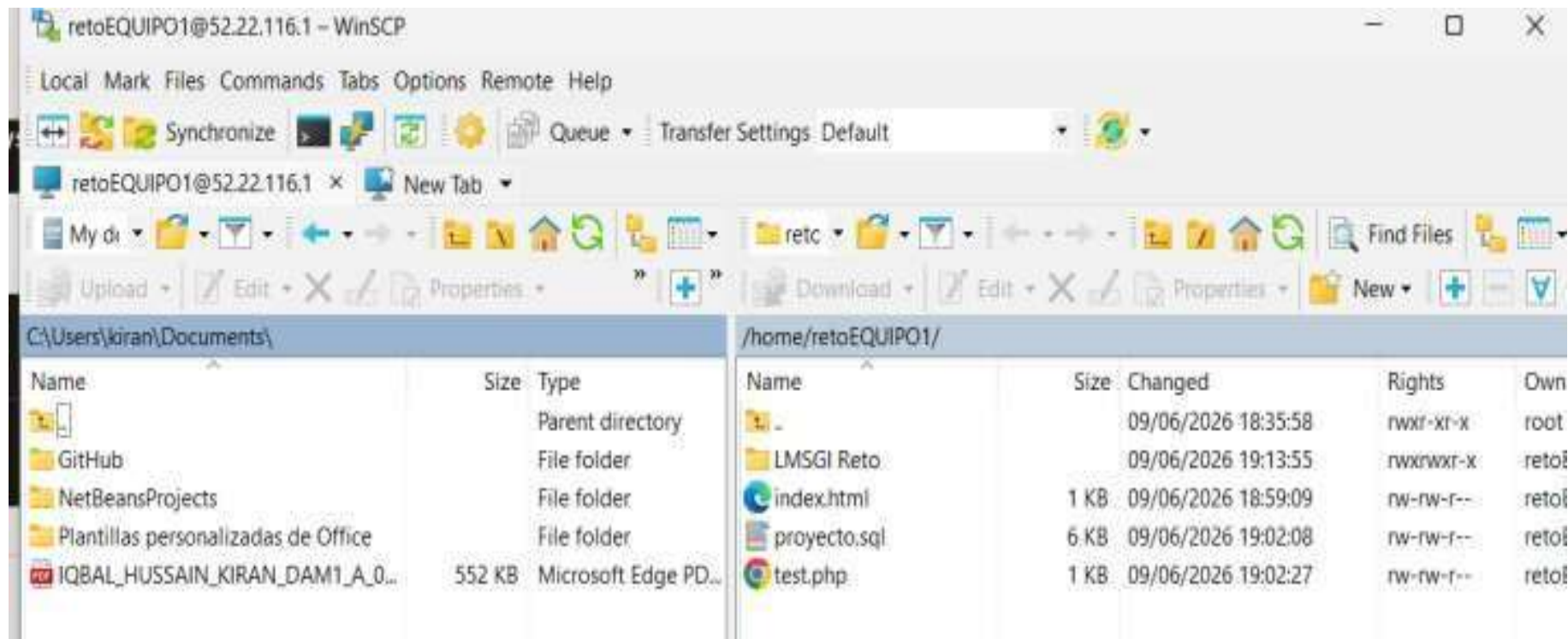
Login Close Help

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026





IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026



```
C:\Users\kiran\clavepem>sftp -i reto-master-key.pem retoEQUIPO1@52.22.116.1
Connected to 52.22.116.1.
sftp> ls
LSMGI Reto    index.html    proyecto.sql  test.php
sftp> |
```

```
retoEQUIPO1@ip-10-0-2-7:/var/www/html$ ls
DescargarCSV-HTML.js  Inventario-HTML.xml  index.html
Estilo.css            Inventario.xml       index.html.html
Inventario-CSV.xml    images               index.nginx-debian.html
```

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

This PC > Windows (C:) > Users > kiran > clavepem

Name	Date modified	Type	Size
index	15/05/2026 19:18	Microsoft Edge HT...	1 KB
proyecto	15/05/2026 18:58	SQL Text File	6 KB
reto-master-key.pem	06/05/2026 16:03	PEM File	2 KB
reto-master-key.ppk	20/05/2026 18:06	PPK File	2 KB
test	15/05/2026 19:13	PHP File	1 KB

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

<http://52.22.116.1/index.html>

← → ↻ No es seguro 52.22.116.1/index.html

Taller de Informática

IES Miguel Herrero Pereda

Plano Inventario Informes Taller

Plano del Taller

taller-informatico / distribución de almacenamiento

INTERACTIVO

Armarío Balda

 BALDA A	 BALDA B	 BALDA C	 BALDA D
 ARMARIO 1 lateral izquierdo	 ARMARIO 2 centro izquierdo	 ARMARIO 3 centro derecho	 ARMARIO 4 lateral derecho
— Balda A1 BALDA	— Balda B1 BALDA	— Balda C1 BALDA	— Balda D1 BALDA
— Balda A2 BALDA	— Balda B2 BALDA	— Balda C2 BALDA	— Balda D2 BALDA
— Balda A3 BALDA			— Balda D3 BALDA

4 armarios · 14 baldas · ningún elemento seleccionado

Haz clic sobre cualquier armario o balda para ver su contenido

Material Destacado

IES Miguel Herrero
Curso 2025-2026

Conclusión

Conclusión

La infraestructura desplegada en AWS cumple con todos los requisitos del reto y permite separar correctamente los servicios de base de datos y servidor web dentro de una misma VPC. El servidor **EC2-1 (MYSQL-MASTER)** quedó configurado para ofrecer un acceso seguro a MySQL únicamente desde el servidor web, mientras que el servidor **EC2-2 (mi-WEB)** proporciona acceso público al servicio web y permite la transferencia de archivos mediante SFTP.

Durante el proceso se configuraron las subredes, la tabla de rutas, los Security Groups, las Elastic IPs y los servicios necesarios en cada instancia. Además, se realizaron pruebas de conexión por SSH, SFTP y navegador para confirmar que todos los componentes funcionaban correctamente.

En relación con el apartado de **licencias de software (RA7)**, el equipo comparó tres licencias ampliamente utilizadas: **MIT**, **GPLv3** y **Apache 2.0**, evaluando sus características, ventajas y limitaciones. Tras el análisis, se seleccionó la **Licencia MIT** por su simplicidad, flexibilidad y adecuación a un entorno educativo.

El resultado final es una infraestructura **estable, segura y totalmente operativa**, documentada paso a paso para facilitar su comprensión y futuras ampliaciones.

Bibliografía / Webgrafía

- AWS Documentation (EC2, VPC, Security Groups)
<https://docs.aws.amazon.com/>
- AWS EC2 – Instancias
<https://aws.amazon.com/ec2/>
- AWS VPC – Redes y subredes
<https://aws.amazon.com/vpc/>
- Ubuntu Server Documentation
<https://ubuntu.com/server/docs>
- Nginx Official Documentation
<https://nginx.org/en/docs/>
- Apache HTTP Server Documentation
<https://httpd.apache.org/docs/>
- MySQL Official Documentation
<https://dev.mysql.com/doc/>
- OpenSSH / SFTP Manual
<https://www.openssh.com/manual.html>
- Java JDBC Documentación (Conexión Java–MySQL)
<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/jdbc/>
- MySQL Tutorial (guías prácticas)
<https://www.mysqltutorial.org>